

2025. 지능형 과학실 활성화 지원 계획 [요약]

창의인재과 융합교육담당

■ 목적

- 지능형 과학실을 활용한 첨단과학기술 기반 탐구·실험 수행으로 학생의 지능정보기술 활용 능력 및 협력적 문제해결능력 제고

■ 활성화 지원사업

세부 사업	운영 시기
 지능형 과학실 지원단 구성 및 운영 활성화 - 지능형 과학실 활용 수업 나눔 및 컨설팅 선도 교원 역할	2025. 6.~12.
 지능형 과학실 온·오프라인 맞춤형 컨설팅 지원 - 지능형 과학실 구축, 지능형 과학실 및 첨단기자재 활용 수업, 「지능형 과학실 ON」 활용 수업 지원	2025. 6.~10.
 과학수업 지원을 위한 데이터와 디지털 활용 직무연수 - 체험·탐구 과정중심 과학 수업 내실화를 위한 교사의 전문적 역량 지원	2025. 7.~8. (동부권, 서부권)
 「지능형 과학실 ON」 활용 교사 연수 운영 - 학생 중심의 실제적 과학탐구 활동을 지원하는 플랫폼 활용 수업 지원	2025. 8.
 공동탐구 실천 및 교수·학습 우수 사례 자료 개발	2025. 6.~10.
 과학 수업사례 및 지능형 과학실 성과 나눔	2025. 11.~12.

■ 행정사항

제출 및 신청	제출 대상	제출 기한	제출 방법
1. 「지능형 과학실 ON」 가입 현황 및 활용 실태조사	전 초·중·고	2025. 5. 27.(화)	자료집계
2. 과학수업을 위한 데이터와 디지털 활용 연수 개설 희망 조사	전 초·중·고	2025. 5. 27.(화)	자료집계
3. 지능형 과학실 지원단 지원서 제출	희망 교원	2025. 5. 27.(화)	공문 제출

오직 경남교육! 오직 경남학생!



기초를 다지고 **첨단**을 누리고 **미래**를 이끄는 **과학교육** 실현을 위한

2025. **지능형 과학실** 활성화 지원 계획

2025. 5.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

[창 의 인 재 과]

기초를 다지고 **첨단**을 누리고 **미래**를 이끄는 **과학교육** 실현을 위한

2025. **지능형 과학실** 활성화 지원 계획

창의인재과 융합교육담당

I

사업 개요

□ 추진 배경 및 목적

- 첨단기술 활용의 지능형 과학실 구축 및 수업 활용 지원을 통한 탐구중심 과학교육 환경 조성
- 첨단 과학기술 기반의 탐구중심 교수학습 모델 개발 지원을 통해 다양한 과학 탐구실험 및 융·복합적 탐구활동 활성화 지원
- 미래교육을 대비하기 위한 데이터 기반 과학수업을 위한 지능형 과학실 조성 필요

□ 추진 근거

- 과학·수학·정보 교육 진흥법 제10조 (2018. 4. 25.)[법률 제14903호]
 - ① 국가와 지방자치단체는 과학 교육의 진흥을 위하여 교육기관이 교재·교육자료를 확보하는 데에 필요한 조치를 하여야 한다.
 - ② 국가와 지방자치단체는 과학 교육의 진흥을 위하여 교육기관이 전용교실을 확보할 수 있도록 노력하여야 한다.
- 「과학교육(제5차)·수학교육(제4차)·정보교육(제2차)·융합교육(제3차) 종합계획 알림」(학교교수학습혁신과-10585, 2024. 12. 24.)
- 「2025년 과학·수학·정보·융합교육 추진계획」(2025. 2. 6.)[교육부]
- 2025. 경남과학교육 기본계획(창의인재과-3386, 2025. 2. 24.)

□ 추진 방향

- 경남교육 특성 및 여건에 따른 지능형 과학실 모델학교를 기반으로 미래형 과학교육 구현 및 확대 추진
- 2022 개정 과학과 교육과정의 안정적 운영을 위한 데이터 기반 과학탐구 수업 운영 지원
- 지능형 과학실 지원단 및 희망 교사 대상 학교급별 첨단 기자재 활용 과학탐구 활동 역량 강화 지원
- ‘지능형 과학실 ON 플랫폼’과 연동하여 온·오프라인 참여형 과학 탐구학습이 가능한 공간조성 및 교수·학습·평가 개선 지원

II

사업 추진 현황

□ 지능형 과학실이란?

지능형 과학실이란, 지능정보사회에 필요한 과학적 소양 및 탐구역량 함양을 위해 지능정보 기술을 바탕으로 다양한 과학탐구 실험 및 융·복합적 탐구활동이 가능한 수업 공간



□ 지능형 과학실 공간 조성 방향



□ 지능형 과학실 모델학교 핵심 과제

지능형 과학실의 첨단 기자재를 활용한 탐구 및 지능형 과학실 ON과 연계한 데이터 기반 과학탐구 수업 운영을 통한 학생 주도 온·오프라인 과학탐구 수업 운영



□ 「지능형 과학실 ON」 (<https://science-on.kosac.re.kr/>) 이란?

지능형 과학실 ON 이란, 지능형 과학실과 연계하여 학생 중심의 실제적 과학탐구 활동을 지원하는 온라인 플랫폼

지능형 과학실 ON 주요 구성



지능형 과학실 ON의 메뉴 구성 및 주요 특징

메뉴	주요특징
탐구 수업	- 수업설계부터 평가, 피드백까지 통합적 교수학습 평가 지원 - 디지털 탐구도구 제공(애플리케이션, 오픈소스, 공공데이터 등) - 학습 유형에 따라 서로 다른 수업 제공 - 탐구 산출물에 대한 아카이빙 기능으로 학습자의 탐구 이력 관리 - 수업 콘텐츠 공유/복사 및 교사/학생 공동체 활성화
공동 탐구	- 첨단과학기술 기반 데이터 과학탐구 수업 지원 - 데이터 수집, 가공, 저장 및 시각화, 분석 기능 제공 - 교과 및 비교과수업 상황에 맞게 활용 가능 - 보고서 공유 및 전국단위 과학 탐구를 통한 탐구 공동체 활성화
학습 자료실	- 실감형 콘텐츠, 시뮬레이션 콘텐츠 및 다양한 교수학습자료 제공 - 영상, 인포그래픽, 문서, 인터랙티브 콘텐츠 등 다양한 유형 제공 - 안전 매뉴얼, 동영상 교육 자료 등 과학실 안전 콘텐츠 제공 - 선호하는 콘텐츠에 대한 북마크 기능 제공

□ 주요 추진 경과

○ 지능형 과학실 구축 현황

- 대상: 도내 초·중·고등학교 985교(초 525교, 중 268교, 고 192교)
※ 25년 경남교육 기준(각종학교 및 특수학교 제외)
- 누적 구축 현황: 321교(32.6%)

구분 년도	신규			2년차			3년차			당해연도 운영 학교 수		
	교육부	도교육청	계	교육부	도교육청	계	교육부	도교육청	계	교육부	도교육청	계
2017	4	10	14							4	10	14
2018	2	9	11	4	10	14				6	19	25
2019	2	49	51	2	9	11	4	10	14	8	68	76
2020	2	50	52	2	49	51	2	9	11	6	108	114
2021	1	23	24	2	50	52	2	49	51	5	122	127
2022	3	44	47	1	23	24	2	50	52	6	117	123
2023	4	50	54	2	44	46	1	23	24	7	117	124
2024	2	38	40	4	50	54	3	44	47	9	132	141
2025	1	27	28	2	0	2	4	50	54	7	77	84
누적 학교수	교육부 지원 21, 도교육청 지원 300, 총 구축학교수 321											

※ 전국 누적 구축율: 평균 61%(울산 구축율 100%, 경기 구축율 15.6%, 경북 구축율 76%)

○ 지능형 과학실 활용 지원 현황

- 2021. 6. 지능형(창의융합형) 과학실 모델학교 담당자 워크숍
- 2021. 9. 지능형(창의융합형) 과학실 모델학교(추가 신규) 담당자 워크숍
- 2022. 5. 지능형 과학실 모델학교 담당자 워크숍
- 2023. 4. 지능형 과학실 모델학교 담당자 워크숍
- 2024. 4. 과학·융합·발명교육 관련 모델학교 담당자 워크숍
- 2025. 4. 과학·융합교육 관련 모델학교 담당자 워크숍
- (지능형 과학실 신규학교/계속학교 구축 컨설팅 및 업무담당자 역량 강화)
- 2025. 6. 지능형 과학실 지원단 구성 및 운영(예정)
- (지능형 과학실 구축 및 운영 컨설팅 지원, 지능형 과학실 활용 자료 개발)
- 2025. 11. 지능형 과학실 활용 교수학습 자료집 보급(예정)
- 2025. 12. 지능형 과학실 성과 나눔(예정)

○ 「지능형 과학실 ON」 활용 역량 강화 지원 현황

- 2023. 7.-8. 지능형 과학실 ON 플랫폼 활용 직무연수(5개 과정, 6개반)
- 2024. 8. 데이터 기반 과학수업 지원을 위한 지능형 과학실 활용 직무연수(5개 과정 6개반)
- 2025. 2. 과학교사 첨단기자재 활용 직무연수(3개반)
- 2025. 7.-8. 지능형 과학실 및 지능형 과학실 ON 활용 직무연수 개설(예정)
- 2025. 11. 지능형 과학실 ON 활용 수업 나눔 및 자료집 보급(예정)

III

활성화 지원 세부 추진 계획

□ 「지능형 과학실 ON 활용」 활성화 교육부, 한국과학창의재단

- (배경) 지능형 과학실 ON을 활용하여 학생 주도적 탐구활동이 가능하도록 플랫폼 기능 고도화 필요
- (목적) 학생 탐구역량을 고려한 피드백 제공 및 다양한 탐구활동 지원을 통해 학생의 과학 호기심·역량 제고
- (내용) 지능형 과학실 ON 고도화 및 디지털 탐구 콘텐츠·프로그램 개발
 - [플랫폼 고도화] 지능정보기술 기반 맞춤형 수업 지원 및 과학탐구 수업 자료 허브로서 고도화 및 AI 활용 인프라 구축
 - [지능형 과학실 활용 수업자료] API 센서, 빅데이터 활용 등 첨단기술 기반의 탐구활동 지원의 교수학습자료 개발·보급(8종)
 - [시뮬레이션 콘텐츠] 현실 탐구가 어려운 과학탐구 주제* 관련 시뮬레이션 탐구 콘텐츠 개발·보급(14종)
 - * 예시 : 바람 발생 모형실험, 뼈와 근육 모형, 달의 위치 관찰 등
 - [데이터 활용 탐구 프로그램] 지능형 과학실 ON의 공동 탐구 프로그램*을 활용하여 모둠, 학급, 학교 전체 또는 학교 간 공동으로 데이터 기반 탐구활동 수행
 - * 【온라인 공동 탐구】 공동 주제에 대해 수집한 데이터 공유 및 협력적 문제 해결 경험을 제공하는 온라인 기반 과학 탐구 활동

「지능형 과학실 ON」 활용 공동탐구

- (개념) 실생활 관련 주제의 과학탐구를 위해 협력적으로 데이터를 수집·분석하고 탐구 결과를 공유하도록 설계된 학생 중심 웹 기반 프로그램
- (특징)



일상생활 속 넓은
범위 주제 탐구



소재학교·거주지역
벗어난 광역적 탐색



온오프라인 연계
협력적 문제해결



누구나 참여가능,
자유로운 수준 선택



공동 수집
데이터 공유
- (현황) 기후, 에너지, 바이오, 소재 분야의 4개 주제 12종 프로그램 운영

□ **지능형 과학실 지원단 구성 및 운영 활성화** 도교육청

○ (목적)

- 지능형 과학실 모델학교 사업의 효율성을 확대하기 위한 현장 교원 중심 네트워크 구축
- 지능형 과학실 및 첨단기자재 활용, 「지능형 과학실 ON」 활용 역량 강화를 통한 교원 동반 성장 지원

○ (지원단 구성) 초·중·고 과학(담당) 교사 및 교육전문직원

○ (운영 기간) 2025. 6. ~ 12.

○ (주요 역할) 지능형 과학실 활용 수업 나눔 및 컨설팅 선도 교원 역할

- 지능형 과학실 모델학교 운영계획서 검토 및 모니터링
- 지능형 과학실 모델학교 온·오프라인 맞춤형 컨설팅 지원
- 데이터 기반 과학수업 지원을 위한 지능형 과학실 활용 직무연수 강사 참여
- 지능형 과학실 및 「지능형 과학실 ON」 연계 수업나눔 및 교사 연수 운영
- 공동탐구 실천 및 교수·학습 우수 사례 자료 개발

○ (세부 추진계획)

시기	추진내용	비고
6월	지원단 구성 및 운영	-
6월	교수·학습 자료 개발 방향 및 운영 협의	집합
6월~10월	공동탐구 실천 및 교수·학습 우수 사례 자료 개발	개별
7월~8월	데이터 기반 과학수업 지원을 위한 지능형 과학실 활용 연수	집합
8월	「지능형 과학실 ON」 활용 교사 연수 운영	집합
9월	자료 개발 중간 점검 및 역량 강화 워크숍	집합
12월	공동탐구 실천 및 교수·학습 우수 사례 자료 보급	집합
연중	지능형 과학실 구축·운영 및 수업 컨설팅	컨설팅 희망 요청에 따라 운영

※ 상기 일정은 추진 상황에 따라 변동 가능 ※ 사업별 세부 계획 수립 및 별도 공문 안내

□ **지능형 과학실 온·오프라인 맞춤형 컨설팅 지원** 도교육청

○ (목적)

- 학교의 과학교육 여건 고도화, 지능형 과학실을 활용하여 실생활 데이터 활용 과학탐구 및 학생 자율적 탐구 수행 지원
- 다양한 탐구활동 지원을 위한 「지능형 과학실 ON」 활용 컨설팅

- (신청 대상) 지능형 과학실 계속학교/신규학교 업무 담당자 및 과학(담당) 교사
 - 지능형 과학실 활용 수업 역량 강화 희망 교사
 - 지능형 과학실 ON 활용 수업 역량 강화 희망 교사
 - 미래형 탐구·참여 중심의 과학 활동 수업 운영 희망 교사
- (운영 기간) 2025. 6. ~ 10.
- (분야) ① 지능형 과학실 구축
 - ② 지능형 과학실 및 첨단기자재 활용 수업
 - ③ 「지능형 과학실 ON」 활용 수업
- (운영 방법) 신청자 희망을 반영한 온·오프라인 컨설팅
- (컨설턴트) 지능형 과학실 지원단 및 관련 전문가

□ **과학수업 지원을 위한 데이터와 디지털 활용 직무연수** 도교육청 〈별도 계획 수립〉

- (목적)
 - 체험·탐구 과정중심 과학 수업 내실화를 위한 교사의 전문적 역량 지원
 - 지능형 과학실 활용 역량 강화를 통한 과학 수업 내실화 확산 토대 마련
- (신청 대상) 지능형 과학실 활용 수업 역량 강화 희망 교사
 - 지능형 과학실 계속학교/신규학교 업무 담당자 및 과학(담당) 교사
 - 지능형 과학실 ON 활용 수업 역량 강화 희망 교사
 - 미래형 탐구·참여 중심의 과학 활동 수업 운영 희망 교사
- (운영 기간) 2025. 7. ~ 8. 중(2일, 동부권 및 서부권 운영)

강좌	연수 내용	대상	인원(명)	시수
1	(초등) 지능형 과학실 활용 직무연수1	초등 교원	20	6
2	(초등) 지능형 과학실 활용 직무연수2	초등 교원	20	6
3	(중등) 지능형 과학실 활용 물리학 직무연수	중등과학교원	20	6
4	(중등) 지능형 과학실 활용 화학 직무연수	중등과학교원	20	6
5	(중등) 지능형 과학실 활용 생명과학 직무연수	중등과학교원	20	6
6	(중등) 지능형 과학실 활용 지구과학 직무연수	중등과학교원	20	6

※ 상기 연수 내용 등 추진 상황에 따라 변동 가능

□ 「지능형 과학실 ON」 활용 교사 연수 운영 도교육청 <별도 계획 수립>

○ (목적)

- 체험·탐구 과정중심 과학 수업 내실화를 위한 교사의 전문적 역량 지원
- 지능형 과학실 활용 역량 강화를 통한 과학 수업 내실화 확산 토대 마련

○ (신청 대상) 지능형 과학실 ON 활용 수업 역량 강화 희망 교사

- 지능형 과학실 계속학교/신규학교 업무 담당자 및 과학(담당) 교사
- 지능형 과학실 활용 수업 역량 강화 희망 교사
- 미래형 탐구·참여 중심의 과학 활동 수업 운영 희망 교사

○ (운영 기간) 2025. 8.

강좌	연수 내용	대상	인원(명)	시수
1	(초등학교1) 지능형 과학실 ON 활용 직무연수	초등 교원	20	3
2	(초등학교2) 지능형 과학실 ON 활용 직무연수	초등 교원	20	3
3	(중학교) 지능형 과학실 ON 활용 직무연수	중등과학교원	20	3
4	(고등학교) 지능형 과학실 ON 활용 직무연수	중등과학교원	20	3

※ 상기 연수 내용 등 추진 상황에 따라 변동 가능

□ 공동탐구 실천 및 교수·학습 우수 사례 자료 개발 도교육청 <별도 계획 수립>

○ (목적)

- 학생의 학습수준, 학교 과학실 여건 등을 고려하여 학생 간 공동 탐구 추진을 위한 교원 역량 강화

○ (대상) 지능형 과학실 지원단 및 지능형 과학실 ON 활용 교사

- 지능형 과학실 계속학교/신규학교 업무 담당자 및 과학(담당) 교사
- 지능형 과학실 ON 활용 수업 역량 강화 희망 교사

○ (기간) 2025. 6. ~ 2025. 10.

○ (구성) 교사 10명(초 4명, 중 3명, 고 3명)

○ (개발 세부 내용)

세부 내용	비고
· 사회적 이슈와 관련된 탐구활동, 첨단 과학기술 연계 탐구, 과학탐구 공동체 활성화 · 학생 주도적 프로그램 설계, 공동탐구 활동 프로세스(문제 인식, 측정할 데이터 및 도구 선정, 데이터 수집, 데이터 분석 및 결론도출, 상호평가, 토론)	200쪽

□ 과학 수업사례 및 지능형 과학실 성과 나눔 도교육청 <별도 계획 수립>

○ (목적)

- 지능형 과학실 환경 조성 및 디지털 과학탐구 기자재 활용 성과 나눔
- 지능형 과학실 ON 활용 실시간 데이터 측정·분석 등 교과를 넘은 다양한 문제 탐구의 과학 수업 활성화 공유

○ (대상)

- 지능형 과학실 계속학교/신규학교 업무 담당자
- 지능형 과학실 ON 활용 수업 사례 및 우수 성과 나눔 희망 교사
- 미래형 탐구·참여 중심의 과학 활동 수업 운영 희망 교사

○ (시기) 2025. 11. ~ 12.

○ (장소) 경상남도교육청 과학교육원

○ (세부 추진 계획)

시기	추진내용
9월	지능형 과학실 운영 결과(성과)보고서 및 정산 안내
11월	성과보고서 결과보고서 취합
11월 말	지능형 과학실 구축 / 지능형 과학실 및 첨단기자재 활용 수업 / 지능형과학실 ON 활용 수업 등 우수 사례 선정
12월 1주	안내 공문 발송 및 참석자 신청
12월 2주	지능형 과학실 운영, 과학 수업사례 발표

IV

행정 사항

□ 단위학교 자료집계(전 초·중·고) 제출: 2025. 5. 27.(화)까지

1. 「지능형 과학실 ON」 가입 현황 및 활용 실태조사(자료집계 서식)

학교명	지능형 과학실 관련 지원 현황	지능형 과학실 ON 학교 관리자 성명	교사 가입수(명)	학생 가입수(명)	활용 현황
	기구축교/ 구축예정교(2025)/ 미구축교				탐구수업 활용/ 공동탐구 활용/ 탐구수업+공동탐구 활용/ 활용 예정/ 미 활용

2. 과학수업 지원을 위한 데이터와 디지털 활용 연수 개설 희망 조사(자료집계 서식)

지역	학교급	학교명	연수 개설 희망 강좌	기타 희망 강좌
	초등학교/ 중학교/ 고등학교		-생성형 AI를 활용한 과학수업 -AI 탐구도구를 활용한 데이터 분석하기 -AI 코스페이스스 활용을 통한 과학탐구실험 설계 -쉽게 배우고 오래 써먹는 에듀테크 모음 -스마트폰과 MBL 센서를 활용한 과학탐구 -센서를 활용한 물리, 화학, 생명과학, 지구과학 실험	

□ 지능형 과학실 지원단 지원서(희망 교원) 제출: 2025. 5. 27.(화)까지

※ [붙임2] 참고

V

기대 효과

□ 지능형 과학실을 활용한 탐구중심 과학 수업 역량 강화를 통한 과학 교육 활성화

□ 교사 네트워크 구성 및 서로 배움을 통한 과학교사 동반 성장

□ 교수·학습 자료 개발 및 컨설팅을 통한 현장 지원 내실화